

Distribución	Función de probabilidad	Media	Varianza
Binomial $X \sim B(n, p)$	$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$	np	npq
Hipergeométrica $X \sim H(N, n, r)$	$P(X = x) = \frac{\binom{r}{x} \binom{N-r}{n-x}}{\binom{N}{n}}$	$n \frac{r}{N}$	$n \frac{r}{N} \frac{N-r}{N} \left(\frac{N-n}{N-1} \right)$
Geométrica $X \sim G(p)$	$P(X = x) = pq^{x-1}$	$\frac{1}{p}$	$\frac{q}{p^2}$
Binomial Negativa $X \sim BN(k, p)$	$P(X = x) = \binom{x-1}{k-1} p^k q^{x-k}$	$\frac{k}{p}$	$\frac{kq}{p^2}$
Poisson $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$	$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$	λ	λ
Uniforme $X \sim U(a, b)$	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a < x < b \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Normal $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2
Exponencial $X \sim Exp(\lambda)$	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

Cuadro 1: Tabla de distribuciones de variables aleatorias Discretas y Continuas